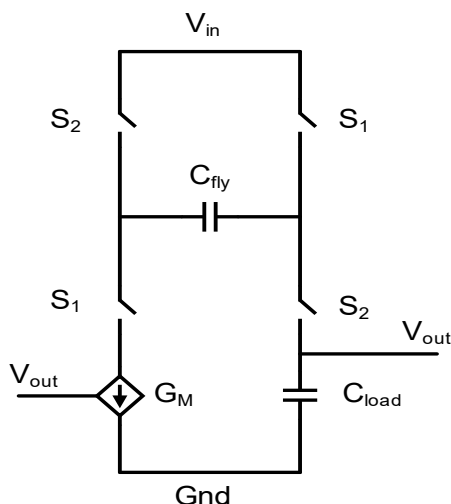


模拟 1

设计一个简单的开关电容升压稳压电路（电荷泵），架构如下图所示。基本原理是利用 C_{fly} 电容的电荷存储能力，依次开启 S_1 和 S_2 ，使得输出电压升高，同时利用 V_{out} 反馈控制 G_M ，从而对输出电压进行稳压。已知外部可提供一周期为 $1\mu s$ 、占空比为 50% 的时钟信号，其电压摆幅为 0 到 1.8V；同时外部提供一个 1.2V 的电压参考源；图中的 $C_{load}=10nF$ ， V_{out} 的最大负载能力为 $100\mu A$ 。系统供电电压 V_{in} 为 1.8V，输出电压 V_{out} 要求从 2V 到 3.3V 连续可调。系统稳定。



1. 基本要求：

- (1) 请设计一个两相不交叠时钟电路，以产生 S_1 和 S_2 所需要的时钟信号；
- (2) 设计电荷泵主电路。注意各个开关的设计，同时注意 S_1 和 S_2 开关的控制电压压值，以及 MOS 管的 B 极；
- (3) 确定 C_{fly} 电容容值。该电容可以外接，不必考虑其大小是否可以被集成在芯片中；
- (4) 设计反馈网络，实现 V_{out} 电压的自动稳定。

2. 电路设计要求：

给出全部电路设计电路原理图，包括两相不交叠时钟电路、电荷泵主电路、反馈网络。要求给出所有晶体管、电阻、电容的取值。

3. 仿真要求：

- (1) 两相不交叠时钟产生电路的仿真。
- (2) 主电路输出瞬态仿真，包括系统启动。输出电压分别为以下情况：2V，2.4V，3V，3.3V。
- (3) 比较不同负载(空载、 $1\mu\text{A}$ 、 $10\mu\text{A}$ 、 $100\mu\text{A}$)、不同输出电压下的输出信号的纹波波形；
- (4) 不同输出电压、不同负载情况下电路稳定工作后的主要元件与供电电源的电流波形；
- (5) 计算上述情况下电路的功率效率（负载得到的功率/供电电源输入的总功率）。

4. 报告要求：

分析电路架构及工作原理，给出主要电路架构示意图、计算公式、手算过程和结果；详细描述电路中所需要注意的问题，以及解决方法。

采用波形截图、曲线图、表格等方式给出主要仿真结果；对仿真结果进行归纳总结。指出本题目电路架构的不足，给出自己的设计思路。

5. 评分规则：

- (1) 两相不交叠时钟产生电路。(10%)
- (2) 电荷泵主电路。(20%)
- (3) 反馈网络设计。(10%)
- (4) 整体电路、testbench 电路。(10%)
- (5) 仿真全面、结果正确，同样功能下效率高。(20%)
- (6) 设计报告内容全面、详实，公式推导及手算结果正确。(20%)
- (7) 报告语言通顺、逻辑严谨、层次清晰。(10%)

*本题要求采用 0.18um 标准 CMOS 工艺，1.8V 和 3.3V 器件。



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群